

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №6

РОБОТА З ФАЙЛАМИ

Мета роботи: ознайомитися з засобами роботи з файлами в мові Python,
діями над ними. Хід роботи:

Завдання 1. Створіть новий файл numbers.txt у текстовому редакторі і запишіть у нього 10 чисел, кожне з нового рядка. Напишіть програму, яка зчитує ці числа з файла і обчислює їх суму, виводить цю суму на екран і, водночас, записує цю суму у інший файл з назвою sum_numbers.txt.

Лістинг коду:

```
f = open("numbers.txt", "r")
lines = f.readlines()
f.close()

total = 0
for line in lines:
    total = total + int(line.strip())

print(total)

f_sum = open("sum_numbers.txt", "w")
f_sum.write(str(total))
f_sum.close()
```

Результат виконання:

lab-6 > cat sum_numbers.txt

1 370

lab-6 > cat numbers.txt

1 1

2 2

3 5

4 75

5 234

6 8

7 3

8 6

9 1

10 35

					ДУ «Житомирська політехніка».25.F2.02.000 – Лр6			
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата				
Розроб.		Гришкова Е. А.			Звіт з лабораторної роботи		Літ.	Арк.
Перевір.		Желізко В. В.						Аркушів
Керівник								1 11
Н. контр.							ФІКТ Гр. ВТк-25-1	
Зав. каф.								

Програма відкриває текстовий файл numbers.txt для зчитування та отримує всі рядки за допомогою методу readlines. У циклі кожне зчитане значення перетворюється на ціле число та додається до загальної суми. Отриманий результат виводиться на екран і одночасно записується у новий файл sum_numbers.txt у вигляді рядка.

Завдання 2. Реалізуйте програму, яка зчитує довільну кількість цілих чисел, що вводяться з командного рядка, і записує у текстовий файл інформацію, щодо парності або непарності чисел.

Лістинг коду:

```
import sys

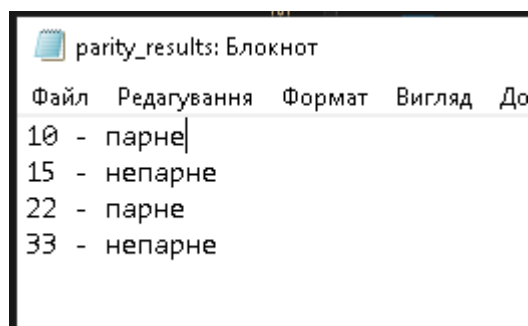
args = sys.argv[1:]
f = open("parity_results.txt", "w")

for num in args:
    n = int(num)
    if n % 2 == 0:
        res = "парне"
    else:
        res = "непарне"
    f.write(num + " - " + res + "\n")

f.close()
```

Результат виконання:

```
PS D:\study\python_labs\lab-6> python task2.py 10 15 22 33
PS D:\study\python_labs\lab-6>
```



parity_results: Блокнот

Файл Редагування Формат Вигляд До

10 - парне
15 - непарне
22 - парне
33 - непарне

		Гришкова Е.А.			ДУ «Житомирська політехніка». 25.F2.02.000 – Лр6	Арк.
		Желізко В.В.				2
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Програма використовує модуль sys для отримання списку аргументів, введених користувачем у командному рядку. Для кожного числа проводиться перевірка на парність за допомогою операції остачі від ділення на два. Результат аналізу разом із самим числом записується у файл parity_results.txt, де кожен запис розміщується в новому рядку.

Завдання 3. Створіть новий файл у текстовому редакторі і напишіть кілька рядків тексту у ньому про можливості Python. Кожен рядок повинен починатися з фрази: «Python можна використати для ...» . Збережіть файл з ім'ям learning_python.txt. Напишіть програму, яка зчитує файл і виводить текст з перебором рядків файла і зі збереженням рядків у списку з подальшим сортуванням списку за довжиною рядків в ньому від найбільшого до найменшого.

Лістинг коду:

```
f = open("learning_python.txt", "r")
lines = f.readlines()
f.close()

for line in lines:
    print(line.strip())

sorted_lines = sorted(lines, key=len, reverse=True)

print("--- Sorted ---")
for line in sorted_lines:
    print(line.strip())
```

Результат виконання:

```
PS D:\study\python_labs\lab-6> python task3.py
• Different python utility scripts to help automate mundane/repetitive tasks.
Different
Different python
Different utility scripts
--- Sorted ---
Different python utility scripts to help automate mundane/repetitive tasks.
Different utility scripts
Different python
Different
```

		Гришкова Е.А.			ДУ «Житомирська політехніка». 25.F2.02.000 – Лр6	Арк.
		Желізько В.В.				3
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```
lab-6 > ≡ learning_python.txt
1 Different python utility scripts to help automate mundane/repetitive tasks.
2 Different
3 Different python
4 Differentutility scripts
```

Код зчитує вміст файлу learning_python.txt у список рядків. Спочатку програма виводить текст у його оригінальному вигляді, очищаючи рядки від зайвих пробілів. Після цього список рядків сортується за їхньою довжиною від найдовшого до найкоротшого за допомогою функції sorted із параметрами key=len та reverse=True.

Завдання 4. Прочитайте кожен рядок зі створеного у попередньому завданні файлу learning_python.txt і замініть слово Python назвою іншої мови, наприклад С при виведенні на екран. Отриманий файл має бути створений в новому каталозі, що розміщується в поточному. Відкрийте файл пострічково і дайте можливість користувачеві визначити які змінені фрази є актуальними, наприклад для мови С, а які ні. Всі хибні твердження запишіть в інший файл, а істинні – в поточний.

Лістинг коду:

```
import os

if not os.path.exists("new_dir"):
    os.mkdir("new_dir")

f_in = open("learning_python.txt", "r")
lines = f_in.readlines()
f_in.close()

f_current = open("new_dir/c_learning.txt", "w")
f_false = open("new_dir/false_statements.txt", "w")

for line in lines:
    new_line = line.replace("Python", "C")
    print("Phrase:", new_line.strip())
    choice = input("Is this true for C? (y/n): ")

    if choice == "y":
        f_current.write(new_line)
    else:
```

		Гришкова Е.А.			ДУ «Житомирська політехніка». 25.F2.02.000 – Лр6	Арк.
		Желізко В.В.				4
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```
f_false.write(new_line)

f_current.close()
f_false.close()
```

Результат виконання:

```
PS D:\study\python_labs\lab-6> python task4.py
Phrase: Different python utility scripts to help automate mundane/repetitive tasks.
Is this true for C? (y/n): y
Phrase: Different
Is this true for C? (y/n): y
Phrase: Different python
Is this true for C? (y/n): y
Phrase: Differentutility scripts
Is this true for C? (y/n): y
```

```
▼ new_dir
  ≡ c_learning.txt
  ≡ false_statements.txt
```

```
lab-6 > new_dir > ≡ c_learning.txt
1 Different python utility scripts to help automate mundane/repetitive tasks.
2 Different
3 Different python
4 Differentutility scripts
```

Програма створює нову директорію new_dir та зчитує дані з попереднього файлу. У кожному рядку назва Python замінюється на C за допомогою методу replace. Користувач переглядає змінені фрази та визначає їхню актуальність через введення команди. Залежно від вибору фрази розподіляються між двома файлами: істинні твердження зберігаються в одному файлі, а помилкові — в іншому

Завдання 5. Створіть порожній файл guest_book.txt у текстовому редакторі. Напишіть програму, яка запитує у користувачів імена. При введенні кожного імені виведіть на екран рядок з вітанням для користувача і запишіть рядок вітання у файл з ім'ям guest_book.txt. Простежте за тим, щоб кожне повідомлення розміщувалося в окремому рядку файла з зазначенням часу внесення цього повідомлення. Передбачте зазначення в файлі часу його створення і вказання в ньому часу останніх внесених змін.

		Гришкова Е.А.			ДУ «Житомирська політехніка». 25.F2.02.000 – Лр6	Арк.
		Желізко В.В.				5
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Лістинг коду:

```
import time

f = open("guest_book.txt", "a")
f.write("Created: " + time.ctime() + "\n")
f.close()

while True:
    name = input("Name (or 'exit'): ")
    if name == "exit":
        break

    greet = "Hello, " + name + "!"
    print(greet)

    now = time.ctime()
    f = open("guest_book.txt", "a")
    f.write(now + " - " + greet + "\n")
    f.close()

f = open("guest_book.txt", "a")
f.write("Last change: " + time.ctime() + "\n")
f.close()
```

Результат виконання:

```
PS D:\study\python_labs\lab-6> python task5.py
● Name (or 'exit'): eleena
Hello, eleena!
Name (or 'exit'): exit
PS D:\study\python_labs\lab-6>
```

```
lab-6 > cat guest_book.txt
1 Created: Tue Dec 16 16:50:15 2025
2 Tue Dec 16 16:50:23 2025 - Hello, eleena!
3 Last change: Tue Dec 16 16:50:28 2025
4
```

Програма реалізує систему реєстрації імен користувачів у файлі `guest_book.txt`. При кожному запуску фіксується час створення запису, а при введенні імені — виводиться вітання та записується повідомлення з позначкою поточного часу через модуль `time`. Робота завершується після введення слова `exit`, після чого у файл вноситься мітка про час останніх змін

		Гришкова Е.А.			ДУ «Житомирська політехніка». 25.F2.02.000 – Лр6	Арк.
		Желізко В.В.				6
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Завдання 6. Збережіть в текстовому файлі публікацію про Python на 3000 слів англійською мовою. Напишіть програму, що аналізуватиме частоту з якою в тексті зустрічаються окремі літери чи слова незалежно від їх регістру. Результат роботи програми має виводитись в консоль і зберігатись в окремому файлі з зазначенням часу його створення, часу виконання окремих змін, результатів пошуку і часу, що знадобся на виконання цього пошуку.

Лістинг коду:

```
import time

start_time = time.time()

f = open("text_3000.txt", "r")
text = f.read().lower()
f.close()

words = text.split()
counts = {}

for w in words:
    if w in counts:
        counts[w] = counts[w] + 1
    else:
        counts[w] = 1

print(counts)

end_time = time.time()
duration = end_time - start_time

f_res = open("analysis_results.txt", "w")
f_res.write("Created: " + time.ctime() + "\n")
f_res.write("Duration: " + str(duration) + " sec\n")
f_res.write(str(counts))
f_res.close()
```

Результат виконання:

		Гришкова Е.А.			ДУ «Житомирська політехніка». 25.F2.02.000 – Лр6	Арк.
		Желізко В.В.				7
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

PS D:\study\python_labs\lab-6> python task6.py
• {'python': 108, 'is': 36, 'a': 36, 'high-level': 12, 'general-purpose': 12, 'programming': 72,
  'language': 24, 'its': 12, 'design': 12, 'philosophy': 12, 'emphasizes': 12, 'code': 12, 'r
  eadability': 12, 'with': 36, 'the': 132, 'use': 24, 'of': 36, 'significant': 12, 'indentation.
  [34]': 12, 'dynamically': 12, 'type-checked': 12, 'and': 84, 'garbage-collected.': 12, 'it': 2
  4, 'supports': 24, 'multiple': 12, 'paradigms': 12, 'including': 12, 'structured': 12, '(part
  icularly': 12, 'procedural)': 12, 'object-oriented': 12, 'functional': 12, 'programming': 12
  , 'guido': 12, 'van': 12, 'roosum': 12, 'began': 12, 'working': 12, 'on': 24, 'in': 84, 'late'
  : 12, '1980s': 12, 'as': 36, 'successor': 12, 'to': 24, 'abc': 12, '3.0.': 12, 'released': 12,
  '2008.': 12, 'was': 12, 'major': 12, 'revision': 12, 'not': 12, 'completely': 12, 'backward-c
  ompatible': 12, 'earlier': 24, 'versions.': 12, 'beginning': 12, '3.5,[35]': 12, 'capabilities
  ': 12, 'keywords': 12, 'for': 12, 'typing': 12, 'were': 12, 'added': 12, 'language.': 12, 'all
  owing': 12, 'optional': 12, 'static': 12, 'typing.[36]': 12, '2025.': 12, 'software': 12, 'fou
  ndation': 12, '3.10.': 12, '3.11.': 12, '3.12.': 12, '3.13.': 12, '3.14.': 12, 'following': 12
  , 'projects': 12, 'annual': 12, 'release': 12, 'cycle': 12, 'five-year': 12, 'support': 12, 'p
  olicy.': 12, 'versions': 12, '3.x': 12, 'series': 12, 'have': 12, 'reached': 12, 'end-of-life'
  : 12, 'no': 12, 'longer': 12, 'receive': 12, 'security': 12, 'updates.': 12, 'has': 24, 'gaine
  d': 12, 'widespread': 12, 'machine': 12, 'learning': 12, 'community.[37][38][39][40]': 12, 'wi
  dely': 12, 'taught': 12, 'an': 12, 'introductory': 12, 'language.[41]': 12, 'since': 12, '2003
  ,': 12, 'consistently': 12, 'ranked': 12, 'top': 12, 'ten': 12, 'most': 12, 'popular': 12, 'la
  nguages': 12, 'tiobe': 12, 'community': 12, 'index.': 12, 'which': 12, 'ranks': 12, 'based': 1
  2, 'searches': 12, '24': 12, 'platforms.[42]': 12}

```

Код призначений для обробки англomовного тексту обсягом 3000 слів. Програма зчитує файл, переводить весь текст у нижній регістр і розбиває його на окремі слова. За допомогою словника підраховується кількість повторів кожного слова. Результати аналізу разом із часом створення звіту та тривалістю виконання пошуку зберігаються у файлі analysis_results.txt.

Завдання 7. Завантажте файл marks.csv і визначте кількість студентів, що проходили тестування. Виведіть інформацію про те яку оцінку набрали відповідна кількість студентів. Виведіть інформацію яку середню оцінку отримували студент за певний час виконання КМР (крок – 1 хв). Створіть текстовий файл і запишіть в нього статистику по правильним відповідям для кожного окремого питання (який відсоток правильних і неправильних відповідей на питання дали студенти). В цей же файл внесіть інформацію про 5 найкращих оцінок в співвідношенні оцінка/час витрачений складання КМР.

Лістинг коду:

```

import csv

f = open('marks.lab6.csv', 'r', encoding='utf-8')
reader = csv.reader(f)
data = list(reader)
f.close()

```

		Гришкова Е.А.			ДУ «Житомирська політехніка». 25.F2.02.000 – Лр6	Арк.
		Желіско В.В.				8
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

total_students = len(data)
print("Students count:", total_students)

marks_dist = {}
for row in data:
    mark = row[4].replace(',', ' ')
    if mark in marks_dist:
        marks_dist[mark] = marks_dist[mark] + 1
    else:
        marks_dist[mark] = 1

for m in sorted(marks_dist.keys()):
    print("Mark:", m, "Students:", marks_dist[m])

time_sums = {}
time_counts = {}

for row in data:
    time_str = row[3]
    minutes = 0
    parts = time_str.split()
    if "xB" in parts:
        idx = parts.index("xB")
        minutes = int(parts[idx-1])

    mark = float(row[4].replace(',', ' '))

    if minutes in time_sums:
        time_sums[minutes] = time_sums[minutes] + mark
        time_counts[minutes] = time_counts[minutes] + 1
    else:
        time_sums[minutes] = mark
        time_counts[minutes] = 1

for m in sorted(time_sums.keys()):
    avg = time_sums[m] / time_counts[m]
    print(m, "min:", round(avg, 2))

f_res = open("marks_stats.txt", "w", encoding='utf-8')

for i in range(5, 25):
    correct = 0
    for row in data:
        score = float(row[i].replace(',', ' '))
        if score > 0:
            correct = correct + 1

    p_correct = (correct / total_students) * 100
    p_incorrect = 100 - p_correct

```

		Гришкова Е.А.			ДУ «Житомирська політехніка». 25.F2.02.000 – Лр6	Арк.
		Желізко В.В.				9
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

    f_res.write("Q" + str(i-4) + ": " + str(round(p_correct, 1)) + "% / " +
str(round(p_incorrect, 1)) + "%\n")

ratios = []
for row in data:
    mark = float(row[4].replace(',', '.'))
    total_sec = 0
    parts = row[3].split()
    if "хв" in parts:
        total_sec = total_sec + int(parts[parts.index("хв")-1]) * 60
    if "сек" in parts:
        total_sec = total_sec + int(parts[parts.index("сек")-1])

    if total_sec > 0:
        ratio = mark / total_sec
        ratios.append((ratio, mark, row[3]))

ratios.sort(reverse=True)

f_res.write("\nTOP 5:\n")
for i in range(min(5, len(ratios))):
    res = ratios[i]
    f_res.write("Mark: " + str(res[1]) + " Time: " + str(res[2]) + "\n")

f_res.close()

```

Результат виконання:

```

Students count: 170
Mark: 0.50 Students: 1
Mark: 10.00 Students: 44
Mark: 2.00 Students: 1
Mark: 2.50 Students: 1
Mark: 3.00 Students: 1
Mark: 3.50 Students: 1
Mark: 4.00 Students: 3
Mark: 4.50 Students: 1
Mark: 5.00 Students: 1
Mark: 5.50 Students: 4
Mark: 6.00 Students: 5
Mark: 7.00 Students: 7
Mark: 7.50 Students: 10
Mark: 8.00 Students: 18
Mark: 8.50 Students: 16
Mark: 9.00 Students: 25
Mark: 9.50 Students: 31

```

Програма аналізує результати тестування студентів, зчитані з таблиці CSV. Код визначає загальну кількість учасників, розподіл оцінок та середній бал залежно від часу, витраченого на виконання роботи. Також обчислюється відсоток правильних відповідей для кожного питання та формується список п'яти найкращих результатів за співвідношенням балів до часу складання.

		Гришкова Е.А.			ДУ «Житомирська політехніка». 25.F2.02.000 – Лр6	Арк.
		Желізко В.В.				10
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Посилання на репозиторій: <https://github.com/wghtl4s/Python>

Висновки: На цій лабораторній роботі я ознайомила з методами роботи з файловими структурами в мові Python. Під час виконання завдань було опановано навички створення, читання та запису текстових файлів, а також автоматизації обробки даних, отриманих із зовнішніх джерел.

		Гришкова Е.А.			ДУ «Житомирська політехніка». 25.F2.02.000 – Лр6	Арк.
		Желізко В.В.				11
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		